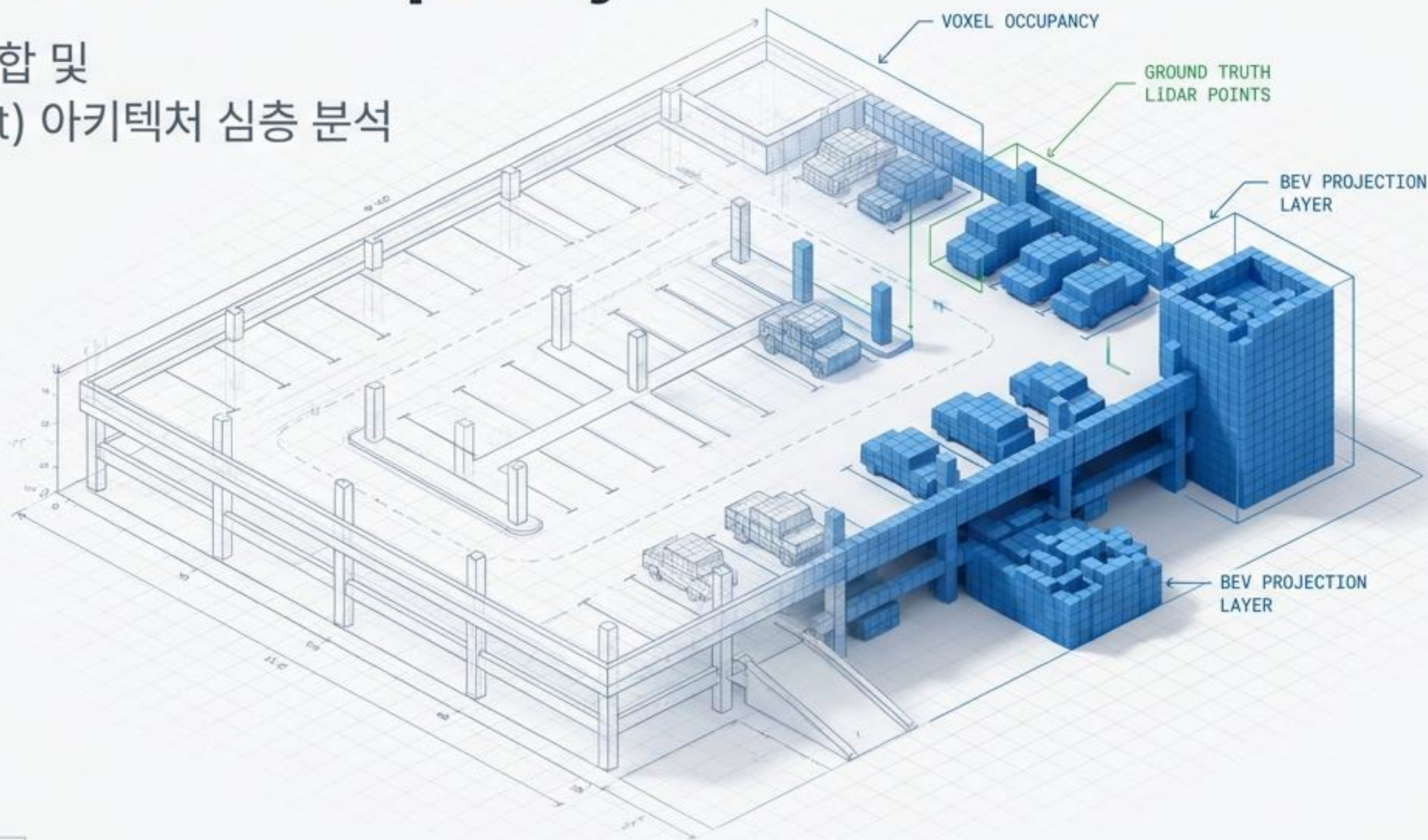
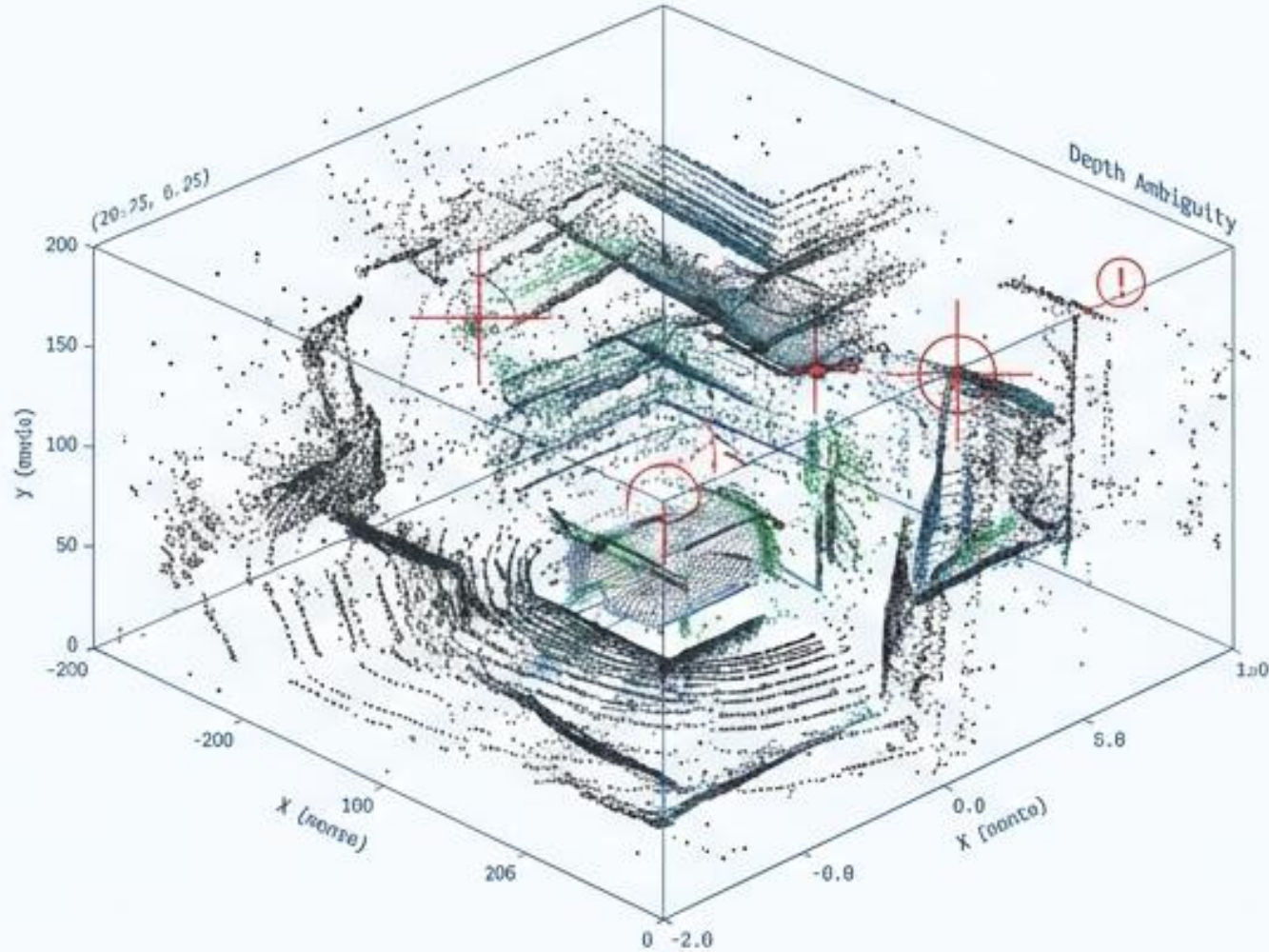
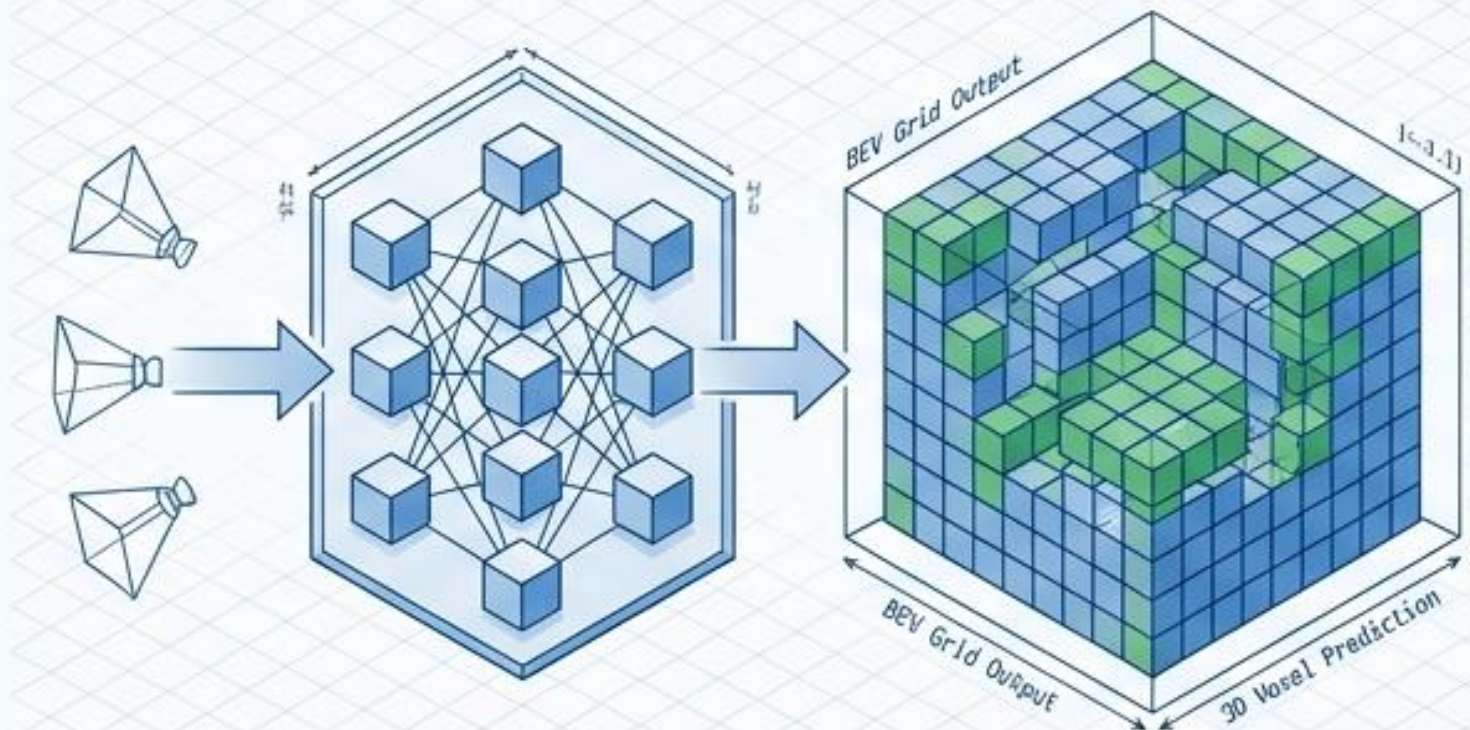


AI 주도형 3D 복원의 미래: 학습 기반 BEV와 3D Occupancy

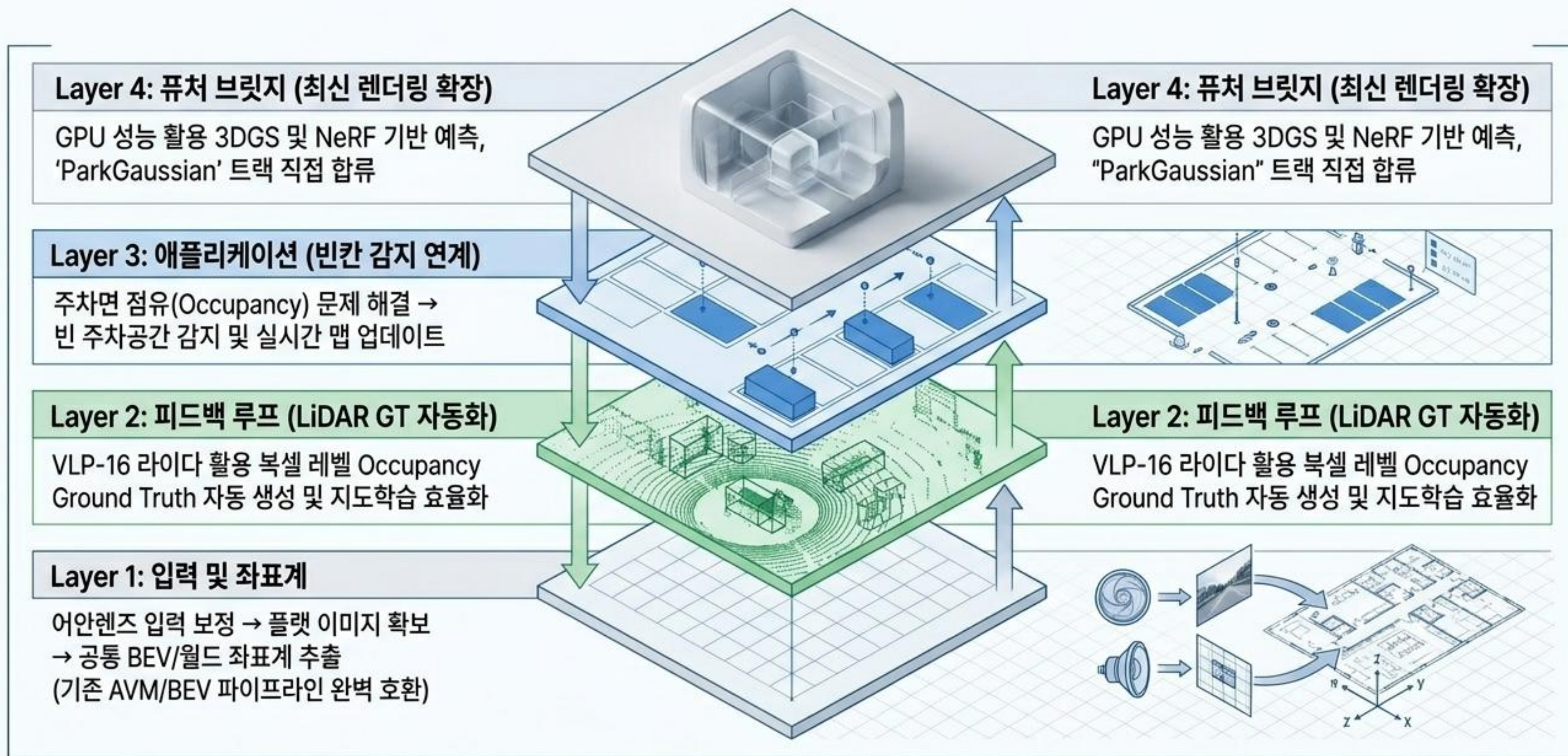
자율주차 파이프라인 통합 및
LSS(Lift-Splat-Shoot) 아키텍처 심층 분석



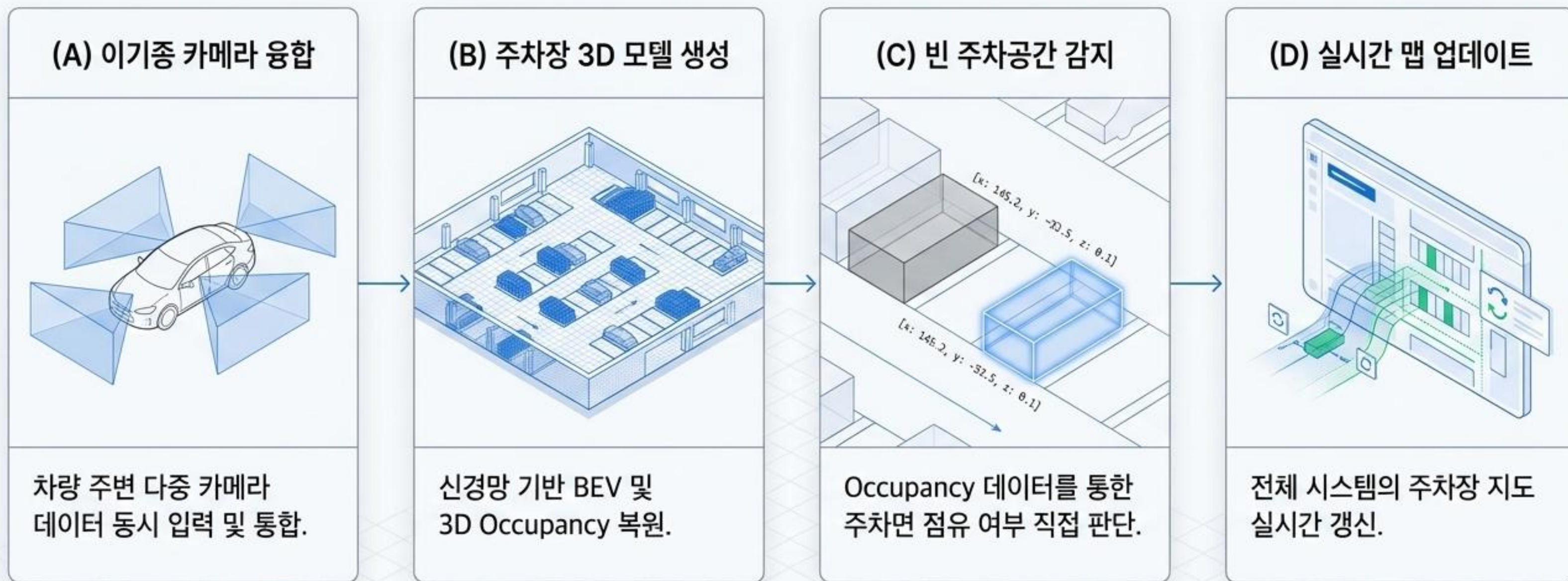
3D 복원 패러다임의 전환: 기하학적 한계에서 End-to-End AI로

기하학적 복원 방식 (2000년대 후반)	AI / CNN 기반 복원 (현재)
• 핵심 기술: SFM, MVS • 치명적 한계: 깊이 정합 모호성(Depth Ambiguity)으로 인한 성능 저하 • 연산 속도: 수식적 계산 병목으로 실시간 처리 제약	• 핵심 기술: 엔드투엔드(End-to-End) 신경망 학습 • 돌파구: 깊이 및 정합 모호성을 우회적으로 해결 • 성능 도약: 다중 카메라 영상에서 BEV 격자 및 3D 복셀 직접 예측
	

비즈니스 가치와 연구의 결합: 4대 핵심 요인 생태계

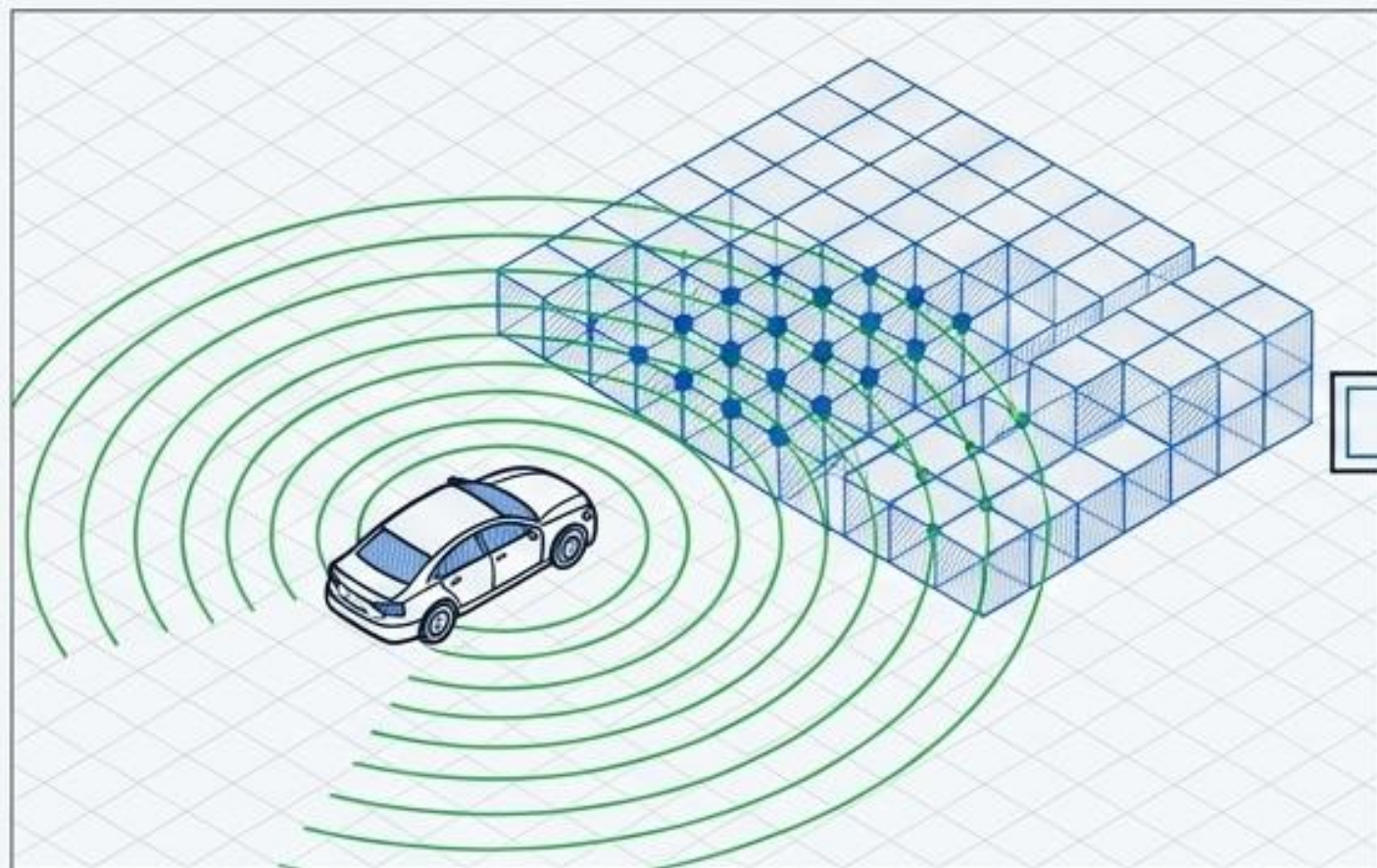


자율주차 파이프라인: 인지에서 실시간 맵 업데이트까지 연속된 흐름



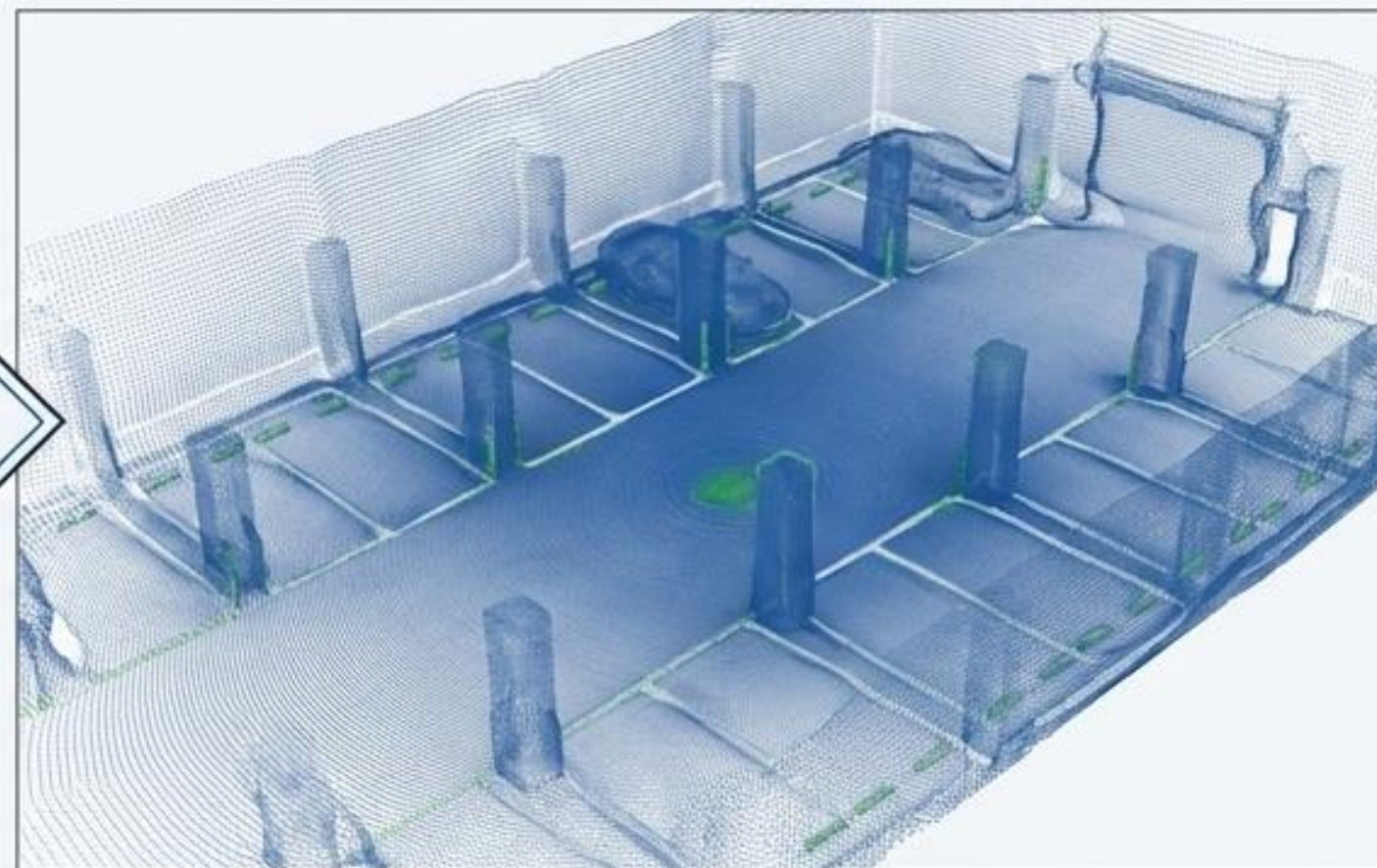
지도학습의 자동화와 차세대 렌더링 기술(ParkGaussian)로의 교량

현재: GT 자동화 파이프라인



- 차량 탑재 VLP-16 라이다(LiDAR) 활용
- 수작업 없이 복셀 레벨의 Occupancy 정답(GT) 자동 생성
- 카메라 단독 예측 결과를 라이다 데이터로 고효율 지도학습(Supervised) 수행

미래: 3DGS / NeRF 연계

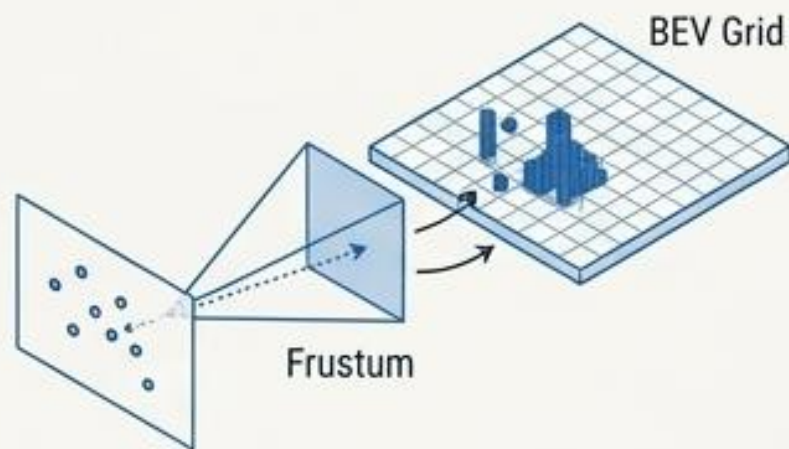


- 하드웨어 발전에 따른 3D Gaussian Splatting(3DGS) 기반 Occupancy 예측 도입
- 주차장 3D 모델 생성의 최신 연구 트랙인 'ParkGaussian' 파이프라인과 완벽한 합류

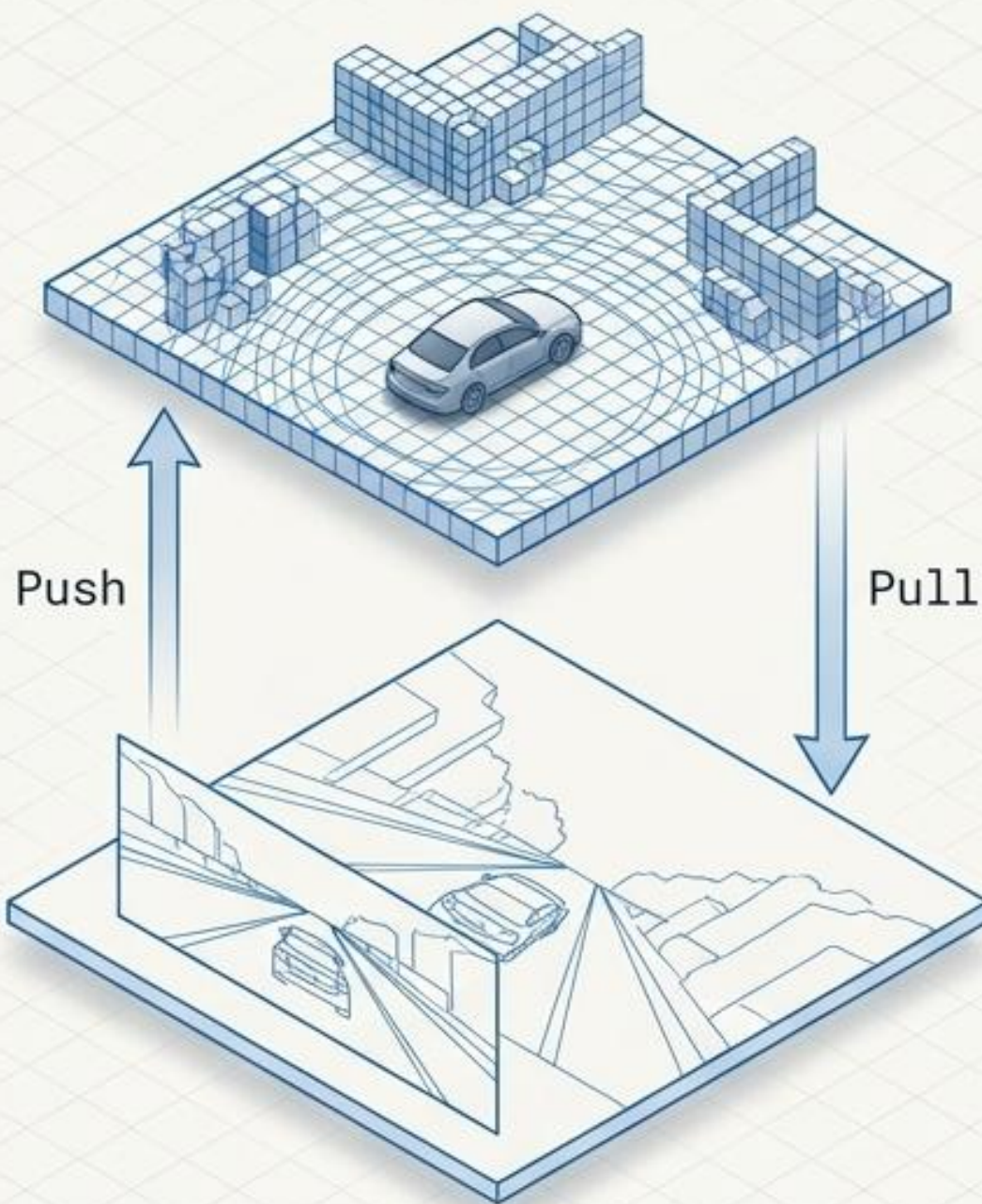
단안 카메라의 차원 상향(Lifting) 전략: 순방향 vs 역방향 투영

순방향 투영 (Forward Projection)

- 대표 모델: LSS (Lift, Splat, Shoot)
- 핵심 메커니즘: 이미지의 픽셀별 깊이 분포를 예측하여 3D 원뿔대(Frustum)로 상향(Lift)시킨 후, 이를 BEV 격자에 뿌려주는(Splat) 방식.
- 데이터 흐름: Pixel → 3D Space

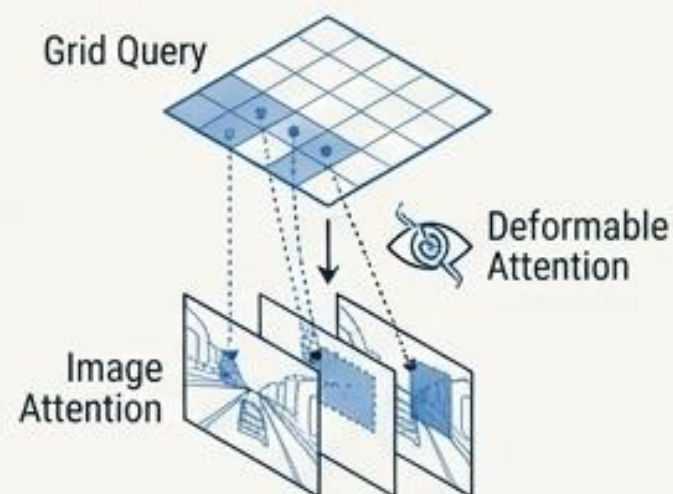


- 데이터 흐름: Pixel → 3D Space



역방향 투영 (Backward Projection)

- 대표 모델: BEVformer
- 핵심 메커니즘: 조감도 쿼리(Grid Query)와 변형 가능한 시공간 어텐션(Deformable Spatio-Temporal Attention)을 결합하여 다중 뷰 이미지를 집약.
- 데이터 흐름: 3D Query → Image Attention



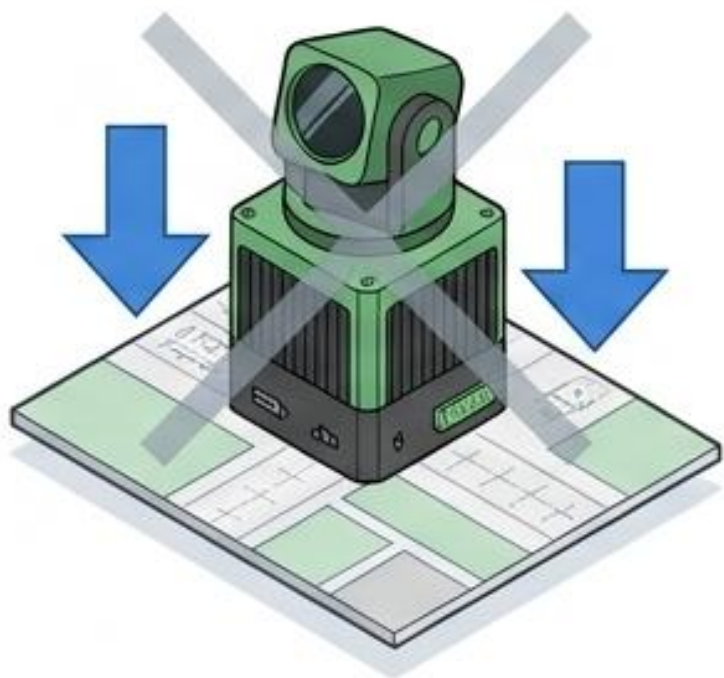
- 데이터 흐름: 3D Query → Image Attention

LSS (Lift-Splat-Shoot) 비전: 센서 비용을 뛰어넘는 완벽한 3D BEV 추론

목표: 고가의 LiDAR 센서 없이, 다중 카메라 데이터만으로
완벽한 3D 조감도(BEV)를 추론하는 End-to-End 아키텍처 구축.

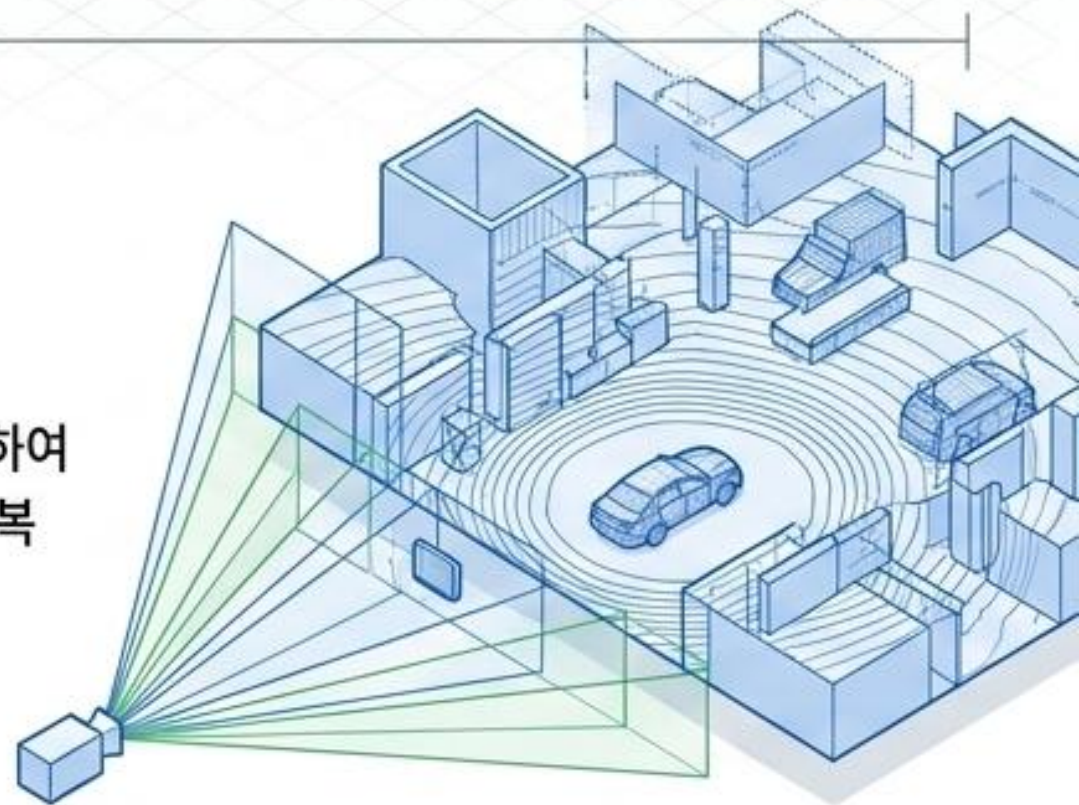
기존 방식의 한계

- 3D 라이다 점군 데이터의 Z축을 강제로 0으로 뭉개어 BEV 생성 (막대한 센서 비용)
- 카메라 단독 사용 시 시맨틱 세그멘테이션 수준의 평면적 한계



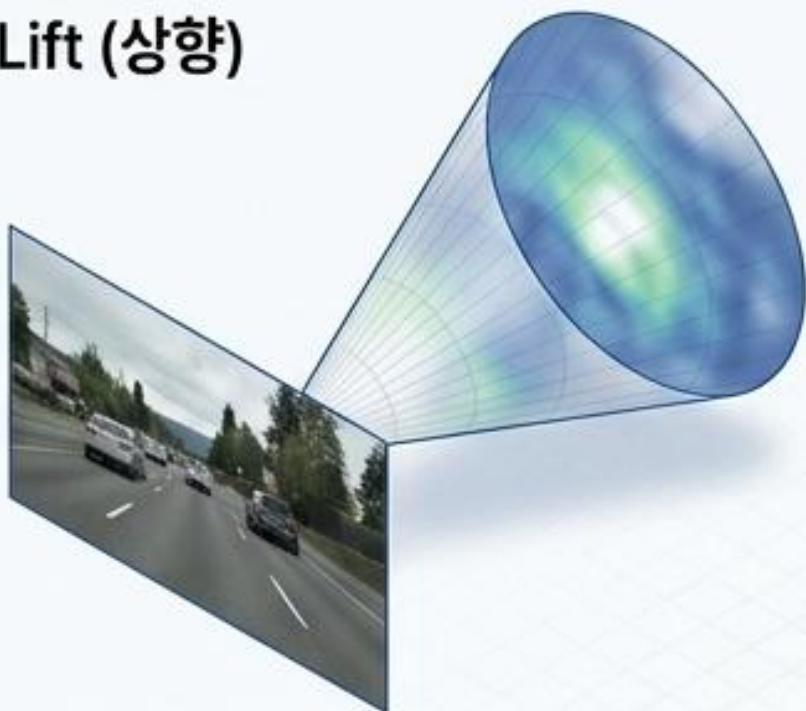
LSS의 돌파구

- 다중 2D 이미지를 3D 공간으로 정밀하게 맵핑하여 비용과 품질의 딜레마 극복



End-to-End 미분 가능 아키텍처: 인지부터 플래닝까지 하나의 함수로 연결

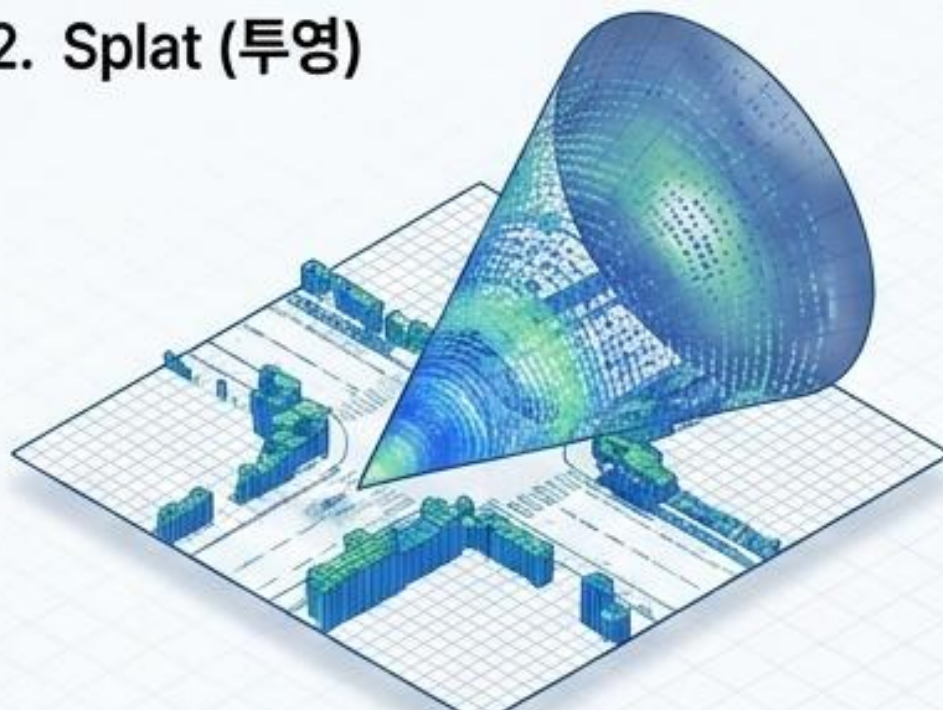
1. Lift (상향)



Lift (상향)

2D 이미지의 깊이 확률을 기반으로 3D 원뿔대(Frustum) 압출.

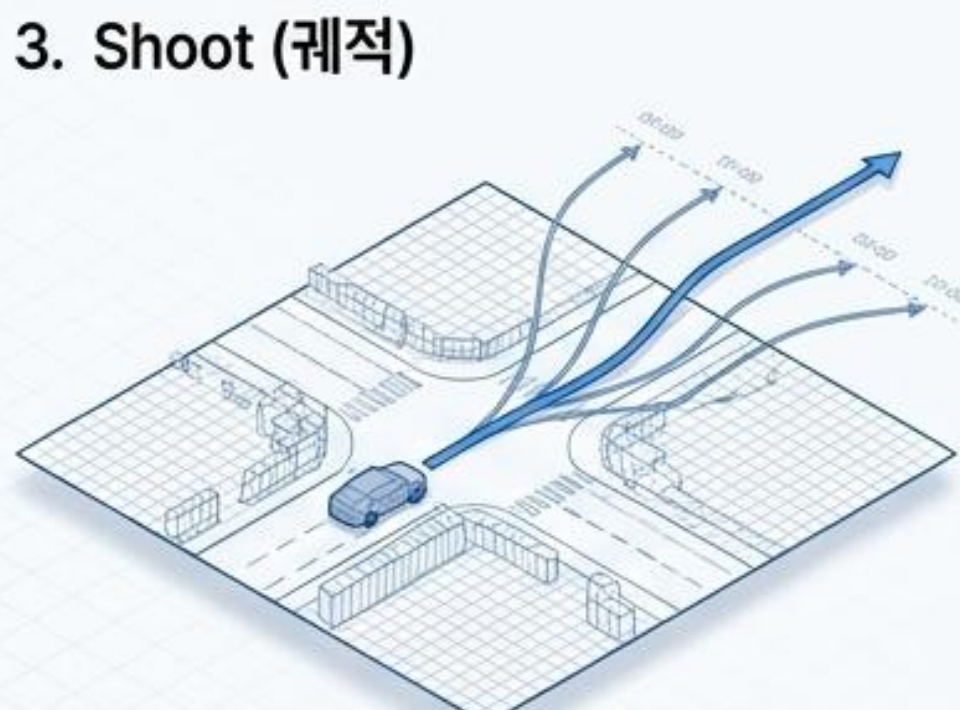
2. Splat (투영)



Splat (투영)

압출된 3D 데이터를 평면적인 Top-down BEV 격자에 정확히 매핑.

3. Shoot (궤적)



Shoot (궤적)

생성된 BEV 맵 위로 자율주행 차량의 예상 궤적을 직접 투사.

기존의 단절된 파이프라인(인지 → 후처리 → 플래너)을 혁신하여, 이미지 입력부터 최종 주행 궤적 결정까지 단일 신경망 수학 함수로 통합. 결과 오차를 미분하여 가중치를 역전파(Backpropagation)해 전체 모델을 한 번에 최적화.

센서 의존도를 낮춘 LSS의 3대 지도학습 정답(GT) 기둥

중간 과정의 별도 깊이(Depth) 센서 데이터 없이, 오직 최종 목표 지향적인 3가지 정답만을 활용.

